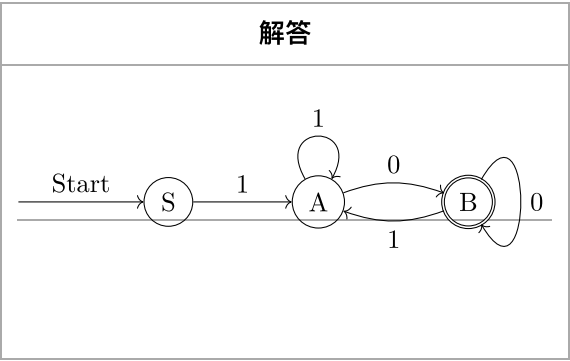




24-25-2-编译原理与技术-期中

一（15分）、设字母表 $\Sigma = \{0, 1\}$ ， Σ 上的正规表达式 $R = 1(0|1)^*0^+$

(1) 请构造与之等价的 DFA，要求给出 DFA 的状态转换图。



(2) 根据上述 DFA，构造与之等价的右线性文法，要求给出产生式集合。

解答

$S \rightarrow 1A$
 $A \rightarrow 1A \mid 0B$
 $B \rightarrow 1A \mid 0B \mid \epsilon$

或者

$S \rightarrow 1A$
 $A \rightarrow 1A \mid B$
 $B \rightarrow 1A \mid 0B \mid \emptyset$

二（40分）、有如下文法

$$S \rightarrow ABc$$

$$A \rightarrow aAd \mid ab \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow Bb \mid \epsilon$$

编译原理与技术 🔗	
时间	2024-2025学年第二学期
科目	编译原理与技术
阶段	期中
类型	本科
学院	未来学院
来源	暂无
答案完成度	完整可靠

(1) 判断该文法是否为 LL(1) 文法，说明原因。若不是，做 (2)，若是，做 (3)。

解答
$A \rightarrow aAc \mid a \mid \varepsilon$ 含左公因子 a ； $B \rightarrow Bb \mid \varepsilon$ 含左递归，所以不是 LL(1) 文法。

(2) 是否将该文法变换为等价的 LL(1) 文法？如果可以，给出改造后的文法，并根据产生式说明改造后的文法为 LL(1) 文法，之后继续做 (3)；如果不可以，说明理由，并尝试完成 (3) 和 (4)。

解答
改写后的文法为 $S \rightarrow ABc$ $A \rightarrow aA' \mid \varepsilon$ $A' \rightarrow Ad \mid b$ $B \rightarrow B'$ $B' \rightarrow bB \mid \varepsilon$

(3) 计算 LL(1) 文法中每个非终结符号的 FIRST 集合和 FOLLOW 集合。

解答

	First 集	Follow 集
S	{a,b,c}	{ $\$$ }
A	{a, ε }	{b,c,d}
A'	{a,b,d}	{b,c,d}
B	{b, ε }	{c}
B'	{b, ε }	{c}

(4) 构造文法的 LL(1) 分析表。

解答

	a	b	c	d	\$
S	$S \rightarrow ABC$	$S \rightarrow ABC$	$S \rightarrow ABC$		
A	$A \rightarrow aA$	$A \rightarrow \varepsilon$	$A \rightarrow \varepsilon$	$A \rightarrow \varepsilon$	
A'	$A' \rightarrow Ad$	$A' \rightarrow b$		$A' \rightarrow Ad$	
B		$B \rightarrow B'$	$B \rightarrow B'$		
B'		$B' \rightarrow bB$	$B' \rightarrow \varepsilon$		

三、（45分）有如下文法

$E \rightarrow AaBa \mid BbAb$

$$A \rightarrow c$$

$$B \rightarrow c$$

(1) 构造该文法的 LR(1) 项目集规范族及识别其所有活前缀的 DFA;

解答

拓广文法为

0. $E' \rightarrow E$
1. $E \rightarrow AaBa$
2. $E \rightarrow BbAb$
3. $A \rightarrow c$
4. $B \rightarrow c$

$$I_0 = \{[E' \rightarrow \cdot E, \$], [E \rightarrow \cdot AaBa, \$], [E \rightarrow \cdot BbAb, \$], [A \rightarrow \cdot c, a], [B \rightarrow \cdot c, b]\}$$

$$I_1 = \text{goto}(I_0, E) = \{[E' \rightarrow E \cdot, \$]\}$$

$$I_2 = \text{goto}(I_0, A) = \{[E \rightarrow A \cdot aBa, \$]\}$$

$$I_3 = \text{goto}(I_0, B) = \{[E \rightarrow B \cdot bAb, \$]\}$$

$$I_4 = \text{goto}(I_0, c) = \{[A \rightarrow c \cdot, a], [B \rightarrow c \cdot, b]\}$$

$$I_5 = \text{goto}(I_2, a) = \{[E \rightarrow Aa \cdot Ba, \$], [B \rightarrow \cdot c, a]\}$$

$$I_6 = \text{goto}(I_3, b) = \{[E \rightarrow Bb \cdot Ab, \$], [A \rightarrow \cdot c, b]\}$$

$$I_7 = \text{goto}(I_5, B) = \{[E \rightarrow AaB \cdot a, \$]\}$$

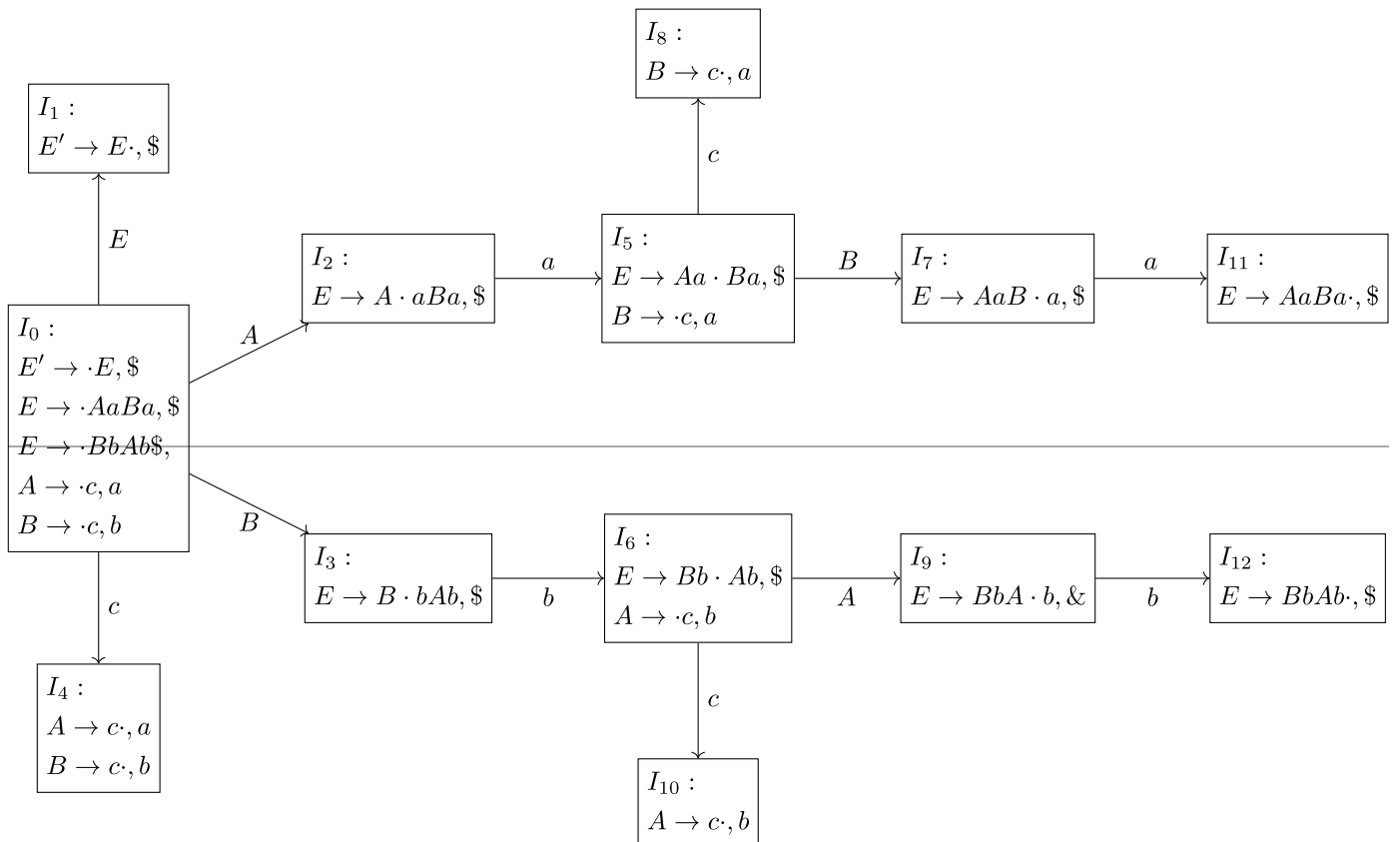
$$I_8 = \text{goto}(I_5, c) = \{[B \rightarrow c \cdot, a]\}$$

$$I_9 = \text{goto}(I_6, A) = \{[E \rightarrow BbA \cdot b, \$]\}$$

$$I_{10} = \text{goto}(I_6, c) = \{[A \rightarrow c \cdot, b]\}$$

$$I_{11} = \text{goto}(I_7, a) = \{[E \rightarrow AaBa \cdot, \$]\}$$

$$I_{12} = \text{goto}(I_9, b) = \{[E \rightarrow BbAb \cdot, \$]\}$$



(2) 判断该文法是否为 LR(1) 文法，如果是，构造该文法的 LR(1) 分析表，如果不是，请阐述理由；

解答							
所有项目集均无冲突，所以是 LR(1) 文法。LR(1) 分析表如下：							
	action				goto		
状态	a	b	c	\$	E	A	B
0			S4		1	2	3
1				ACC			
2	S5						
3		S6					
4	R3	R4					
5			S8				7
6			S10				9
7	S11						
8	R4						
9		S12					
10		R3					
11			R1				
12			R2				

(3) 判断该文法是否为 SLR(1) 文法，如果是，构造该文法的 SLR(1) 分析表，如果不是，请阐述理由；

解答
项目集 I_4 存在归约-归约冲突， $\text{follow}(A)=\text{follow}(B)=\{a,b\}$ ，所以该冲突不能通过简单向前看一个符号来解决，所以该文法不是 SLR(1) 文法。

(4) 判断该文法是否为 LALR(1) 文法，如果是，构造该文法的 LALR(1) 分析表，如果不是，请阐述理由；

解答
因为该 LR(1) 项目集规范族中没有同心集，所以文法是 LALR(1) 文法，分析表同 LR(1) 分析表。